

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

แนวความคิดของดาต้าแวร์เฮ้าส์ซึ่งนั้นได้รับการพัฒนามาก่อนข้างนานตั้งแต่ช่วงต้นของปี 80 ในอดีตนั้นฐานข้อมูลหนึ่ง ๆ จะถูกนำมาใช้ทั้งในงาน โอเปอเรชั่นนอล และ การวิเคราะห์ข้อมูล ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ก็มักจะถูกรื้อแบบมาเพื่อใช้กับระบบทรานแซกชัน โพเรสเซซซิง (transaction processing system) และการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะถูกรื้อทำโดยมนุษย์ โดยทำการดึงข้อมูลมาจากระบบทรานแซกชัน โพเรสเซซซิง และเนื่องจากในอดีตนั้นราคาของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ฐานข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นก็มีจำนวนเรคอร์ดที่ค่อนข้างจำกัด จึงทำให้การมีฐานข้อมูลเดียวที่รองรับการทำงานทั้งสองประเภทที่กล่าวมาจึงได้รับความนิยมค่อนข้างมาก

แต่ปัจจุบันเมื่อความต้องการทางด้านข้อมูลสูงขึ้น จึงทำให้เกิดข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่จะใช้งานฐานข้อมูลระหว่างทรานแซกชัน และการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อม ๆ กัน ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว ลักษณะของการนำโพเรสเซซซิงทั้งสองกระบวนการมาใช้นั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ทรานแซกชัน โพเรสเซซซิง ดาต้าเบส จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอยู่เรื่อย ๆ ดังนั้นจำนวนของข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจะเป็นตัวลดประสิทธิภาพของ โอเปอเรชั่นนอล ดาต้าเบส ซึ่งข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนจะต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งได้แก่กระบวนการเพิ่มข้อมูล (insert) อัปเดตข้อมูล(update) และ ลบข้อมูล(delete) ข้อมูลที่ซ้ำกัน

แต่สำหรับฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามนั้น มักจะมีการทำงานในลักษณะที่อ่านได้เพียงอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นเกิดขึ้นน้อยมาก ความซ้ำซ้อนของข้อมูลนั้นไม่ใช่ปัญหาของดาต้าแวร์เฮ้าส์ และมักจะเป็นฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากการเก็บข้อมูลเป็นเวลา การมีกระบวนการเก็บข้อมูลที่ดีจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพของการตอบคำถามดีขึ้น

จากที่กล่าวถึงคุณลักษณะของทรานแซกชัน โพเรสเซซซิงและดาต้าแวร์เฮ้าส์ เป็นเรื่องยากที่จะออกแบบฐานข้อมูลที่สามารถรองรับถึงคุณลักษณะของทั้งสองได้ ดาต้าแวร์เฮ้าส์ซึ่งนั้นจะรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจหลาย ๆ แบบเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ไฟล์ ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ ,สปีรีดซีท ,แฟลท ดาต้าเบส และ เท็กไฟล์ทั่ว ๆ ไป และดาต้าแวร์เฮ้าส์จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีชนิดต่าง ๆ กัน ไปเก็บในโครงสร้างฐานข้อมูลอันใหม่ ทำให้กลุ่มของผู้ใช้งานสามารถใช้งานทุก ๆ ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพียงอันเดียว

เพราะฉะนั้นแวร์เฮ้าส์ดาต้าเบส จึงใช้วิธีการหลาย ๆ อย่างในการจัดการกับข้อมูล โดยดาต้าแวร์เฮ้าส์ดึงข้อมูลจากระบบ ทรานแซกชัน โพเรสเซซซิง แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมแล้วจึงทำการจับคู่กับสกีมาที่ต่างออกไปจากสกีมาเดิม ที่สามารถทำงานได้ดีกับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และทำให้การคิวรีมีประสิทธิภาพดีขึ้น

สำหรับการออกแบบดาต้าแวร์เฮ้าส์ ได้มีการใช้โมเดลหลาย ๆ แบบในการแก้ปัญหของดาต้าแวร์เฮ้าส์ ซึ่งก็มีโมเดลที่โด่งดังมีการใช้งานอย่างแพร่หลายก็คือ โมเดลรูปลูกาว หรือที่เรียกกันว่า สตาร์ สกีมา

(star schema) ซึ่งใช้หลักการ ดินอมาไลซ เทเบิล (de-normalized table) และ สโนว์ฟลัก สกีมา(Snowflex Schema)ที่แปลงมาจาก สตาร์ สกีมา ใช้การเลือก นอมาไลเซชัน เฉพาะบาง 'โดเมนชั้น เทเบิล (dimension table)

ฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์นั้นเป็นการผสมผสานกันระหว่างแนวความคิดในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุที่มีการใช้งานแบบซับซ้อนและ มีการประกาศโครงสร้างของข้อมูลประเภทใหม่ (user-defined data structure) กับข้อเด่นของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น การนำเสนอข้อมูลอย่างง่าย ๆ ในรูปของตาราง (tabular form) และ สนับสนุนของภาษาเอสคิวแอล(Structure Query Language) สำหรับการประกาศชนิดของข้อมูล(data definition)และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (data manipulation) ทำให้ได้ลักษณะเฉพาะของฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ คือ 1 . การประกาศชนิดของข้อมูลไว้ใช้เอง 2 .

สนับสนุนคอมเพล็กซ์ออบเจกต์ (complex object) 3 . การสืบทอดของชนิดของข้อมูล

ผลงานในปัจจุบันที่เกี่ยวกับ ดาต้าแวร์เฮ้าส์ซึ่ง ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเทคโนโลยีแบบรีเลชันนอล และมีบางอันที่ใช้เทคโนโลยีแบบออบเจกต์ ซึ่งการออกแบบดาต้าแวร์เฮ้าส์ดาต้าเบสบนเทคโนโลยีแบบทั้งสองนั้นจะแสดงในรูปแบบของโมเดลในรูปดาว แต่เนื่องจากโมเดลรูปดาวที่แต่เดิมจะแสดงให้เห็นในรูปแบบของลอจิกคอลล ดาต้า โมเดล(Logical Data Model) ไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแอททริบิวต์ได้ จึงได้มีการพัฒนาโมเดลรูปดาว ให้อยู่ในรูปแบบของ อีอาร์ไดอะแกรม ซึ่งเป็นโมเดลที่นิยมนำมาใช้ในการออกแบบโอเปอเรชันนอล ดาต้าเบสอยู่แล้วโดยเรียกโมเดลนี้ว่า สตาร์อีอาร์ โมเดล (Micheal K. and II-Yeol Song) แต่สำหรับในฐานข้อมูลแบบวัตถุสัมพันธ์ นั้นสตาร์อีอาร์ โมเดลนั้นจะไม่สามารถแสดง คอมโพสิท แอททริบิวต์ มัลติแวลู แอททริบิวต์ และ ไม่สามารถแสดงการสืบทอดคุณสมบัติของแต่ละ เอ็นทิตีไทม์ได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ ปริณูณานิพนธ์นี้ได้พัฒนาโมเดลเพิ่มขึ้นในส่วนแสดงคอมโพสิท แอททริบิวต์ มัลติแวลู แอททริบิวต์ และ การสืบทอดของแต่ละ เอ็นทิตีไทม์ และยัง ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้นำสแตนด์เออลในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกจัดอยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยี ออบเจกต์รีเลชันนอล ซึ่งจะแสดงในบทที่ 4 และบทที่ 5

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.2.1 ศึกษาและพัฒนาวิธีการออกแบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ เพื่อประยุกต์ใช้งานกับดาต้าแวร์เฮ้าส์จริง โดยใช้โปรแกรม IBM DB2 เวอร์ชัน 8.1

1.2.2 สร้างต้นแบบฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ เพื่อใช้งานบนดาต้าแวร์เฮ้าส์ โดยใช้วิธีการออกแบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงระบบฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุที่ใช้งานบนดาต้าแวร์เฮ้าส์ ในกรณีศึกษาที่เหมาะสมสำหรับใช้งานระบบฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ โดยรูปแบบของระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะถูกปรับปรุงโดยการนำเอาแบบจำลองอีอาร์ (ER - Diagram) ของปีเตอร์-เชน ซึ่งมักจะถูกนำมาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาประยุกต์กับแนวความคิดในการออกแบบดาต้าแวร์เฮ้าส์

ซึ่งมักจะใช้วิธีการของโมเดลรูปดาว เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแอททริบิวต์ภายในแต่ละไคลเมนซ์ และนอกจากนี้ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลนี้โดยใช้แนวความคิดแบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์

1.4 วิธีการดำเนินงาน

งานวิจัยนี้เริ่มด้วยการศึกษาทฤษฎีพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งก็มีเรื่องหลัก ๆ อยู่ 2 เรื่องด้วยกัน คือ คาด้าแวร์แฮท ฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังในบทที่ 2 และ 3 จากนั้นก็เอาความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งหมดมาพัฒนาออกแบบ คาด้าแวร์แฮทใหม่ที่ใช้ฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดในบทที่ 4 และ การใช้งานจริงบนคาด้าแวร์แฮท โดยใช้ IBM DB2 เวอร์ชัน 8.1 ซึ่งมีรายละเอียดในบทที่ 5